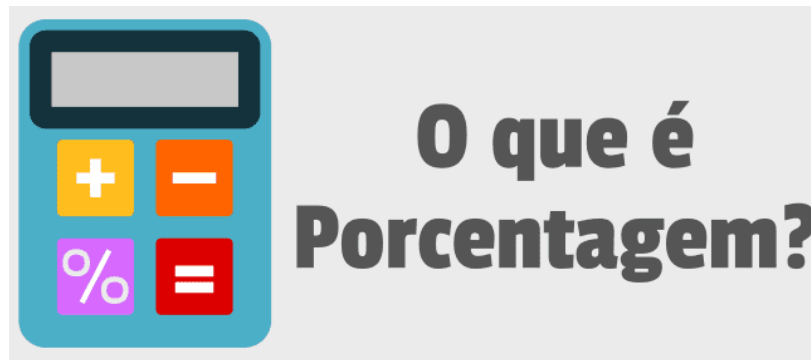




Porcentagem



1. Conceito

A porcentagem é uma maneira de expressar **uma razão ou proporção em relação a 100**. Ela é usada amplamente em matemática e em situações cotidianas para comparar quantidades, calcular aumentos ou descontos, determinar lucros ou perdas e muito mais.

A palavra "porcentagem" vem do latim "per centum", que significa **"por cem"**. Por exemplo, 25% significa 25 de cada 100, ou seja, uma fração de 25/100.

1.1. Representação Matemática

A porcentagem é geralmente representada pelo símbolo "%", e uma porcentagem p% pode ser convertida para uma fração dividindo-a por 100:

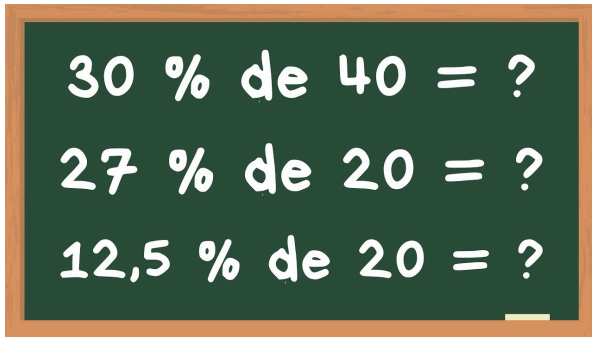
$$p\% = p/100$$

Por exemplo:

- $50\% = \frac{50}{100} = 0,5$
- $25\% = \frac{25}{100} = 0,25$
- $100\% = \frac{100}{100} = 1$



2. Cálculo da Porcentagem



Os três principais tipos de problemas envolvendo porcentagem são:

1. Calcular uma porcentagem de um valor.
2. Calcular o valor total dado uma porcentagem.
3. Calcular a porcentagem que um valor representa em relação a outro valor.

Vamos explorar cada um desses cenários com exemplos.

2.1. Calcular uma Porcentagem de um Valor

Este é o problema mais comum envolvendo porcentagens. Para calcular uma porcentagem de um número, **basta multiplicar o número pela fração correspondente à porcentagem.**

Fórmula:

$$\text{Porcentagem} = \left(\frac{p}{100} \right) \cdot \text{Valor Total}$$

Exemplo 1: Qual é 20% de R\$ 500?

Aplicando a fórmula:

$$20\% \cdot 500 = \frac{20}{100} \cdot 500 = 0,2 \cdot 500 = 100$$

Portanto, 20% de R\$ 500 é R\$ 100.



2.2. Calcular o Valor Total Dado uma Porcentagem

Às vezes, conhecemos o valor correspondente a uma porcentagem e queremos descobrir o valor total. Neste caso, utilizamos a seguinte fórmula:

Fórmula:

$$\text{Valor Total} = \frac{\text{Valor da Porcentagem}}{\frac{p}{100}}$$

Exemplo 2:

Se R\$ 150 representam 30% de um valor total, qual é o valor total?

Aplicando a fórmula:

$$\text{Valor Total} = \frac{150}{\frac{30}{100}} = \frac{150}{0,30} = 500$$

Portanto, o valor total é R\$ 500.

2.3. Calcular a Porcentagem que um Valor Representa em Relação a Outro Valor

Aqui, temos dois números e precisamos descobrir que porcentagem um representa do outro.

Fórmula:

$$\text{Porcentagem} = \left(\frac{\text{Valor Parte}}{\text{Valor Total}} \right) \cdot 100$$

Exemplo 3:

Se um aluno tirou 45 pontos em uma prova de 60 pontos, qual foi a porcentagem de acertos?

Aplicando a fórmula:

$$\text{Porcentagem} = \left(\frac{45}{60} \right) \cdot 100 = 0,75 \cdot 100 = 75\%$$



Portanto, o aluno acertou 75% da prova.

3. Aumento e Desconto Percentual

A porcentagem também é amplamente usada para calcular aumentos ou descontos em preços e valores.

3.1. Aumento Percentual

Quando queremos aumentar um valor em uma determinada porcentagem, somamos o valor correspondente à porcentagem ao valor original.

Fórmula:

$$\text{Valor Final} = \text{Valor Original} + \left(\frac{p}{100} \cdot \text{Valor Original} \right)$$

Exemplo 4:

O preço de um produto é R\$ 200 e há um aumento de 15%. Qual será o novo preço?

Aplicando a fórmula:

$$\text{Valor Final} = 200 + \left(\frac{15}{100} \cdot 200 \right) = 200 + 30 = 230$$

Portanto, o novo preço do produto será R\$ 230.

3.2. Desconto Percentual

Quando queremos aplicar um desconto percentual, subtraímos o valor correspondente ao desconto do valor original.

Fórmula:

$$\text{Valor Final} = \text{Valor Original} - \left(\frac{p}{100} \cdot \text{Valor Original} \right)$$

Exemplo 5:



Um produto custa R\$ 300 e tem um desconto de 20%. Qual será o novo preço com o desconto?

Aplicando a fórmula:

$$\text{Valor Final} = 300 - \left(\frac{20}{100} \cdot 300 \right) = 300 - 60 = 240$$

Portanto, o preço com desconto será R\$ 240.

4. Dica importante!



A **regra de três** é uma ferramenta útil para resolver problemas de porcentagem, pois permite estabelecer uma relação direta entre duas grandezas, facilitando o cálculo. Ao usar a regra de três, podemos transformar problemas de porcentagem em proporções simples que podem ser resolvidas de forma rápida e eficiente.

A ideia básica é que a porcentagem sempre envolve uma relação com 100, já que porcentagem significa "por cem" (100%). Assim, em qualquer problema de porcentagem, podemos pensar em termos de 100 partes de um total.

Passos para Resolver Porcentagem com Regra de Três

1. **Identificar as grandezas envolvidas:** Normalmente, temos o valor total e a porcentagem que queremos calcular ou o valor percentual que representa uma parte do total.
2. **Montar a proporção:** Uma das grandezas será o valor percentual e a outra o valor total, considerando que 100% sempre corresponde ao valor total.
3. **Resolver a proporção:** Usar a regra de três para encontrar o valor desconhecido.

12% de R\$ 800,00 = ?

$$\begin{array}{rcl} 800 & \text{-----} & 100\% \\ x & \text{-----} & 12\% \end{array}$$

$$12 \times 800 = 100x$$

$$x = 9600/100$$

$$x = \text{R\$ } 96,00$$





Exemplo 1: Calcular a Porcentagem de um Valor Utilizando Regra de Três

Problema: Qual é 30% de R\$ 400?

Passo 1: Identificar as grandezas

- 100% → R\$ 400 (o valor total)
- 30% → x (o valor que queremos descobrir)

Passo 2: Montar a regra de três

A relação é diretamente proporcional, então podemos montar a proporção:

$$\frac{100\%}{400} = \frac{30\%}{x}$$

Passo 3: Resolver a proporção

Multiplicamos os meios pelos extremos:

$$\begin{aligned} 100 \cdot x &= 30 \cdot 400 \\ 100x &= 12.000 \\ x &= \frac{12.000}{100} = 120 \end{aligned}$$

Portanto, 30% de R\$ 400 é R\$ 120.

Exemplo 2: Encontrar o Valor Total Dado uma Porcentagem

Problema: Se R\$ 45 representam 15% de um valor total, qual é o valor total?

Passo 1: Identificar as grandezas

- 15% → R\$ 45
- 100% → x (o valor total que queremos descobrir)

Passo 2: Montar a regra de três

A relação entre as grandezas é direta, então montamos a proporção:

$$\frac{15\%}{45} = \frac{100\%}{x}$$



Passo 3: Resolver a proporção

Multiplicando os meios pelos extremos:

$$15 \cdot x = 100 \cdot 45$$

$$15x = 4500$$

$$x = \frac{4500}{15} = 300$$

Portanto, o valor total é R\$ 300.

Exemplo 3: Calcular a Porcentagem que um Valor Representa em Relação a Outro

Problema: Um produto foi comprado por R\$ 90 e vendido por R\$ 120. Qual foi a porcentagem de lucro?

Passo 1: Identificar as grandezas

- R\$ 90 é o valor de referência (100%).
- R\$ 30 é o lucro, pois $120 - 90 = 30$
- Queremos descobrir qual porcentagem R\$ 30 representa em relação a R\$ 90.

Passo 2: Montar a regra de três

Como R\$ 90 é 100%, montamos a proporção para encontrar a porcentagem que corresponde a R\$ 30:

$$\frac{90}{100\%} = \frac{30}{x}$$

Passo 3: Resolver a proporção

Multiplicando os meios pelos extremos:

$$90 \cdot x = 100 \cdot 30$$

$$90x = 3000$$

$$x = \frac{3000}{90} = 33,33$$



Portanto, o lucro foi de 33,33% em relação ao preço de compra.

Exemplo 4: Aumento Percentual Utilizando Regra de Três

Problema: O salário de um funcionário é de R\$ 2.000 e ele recebe um aumento de 12%.

Qual será o novo salário?

Passo 1: Identificar as grandezas

- 100% → R\$ 2.000 (o salário atual)
- 12% → x (o valor do aumento)

Passo 2: Montar a regra de três

Montamos a proporção para descobrir o valor do aumento:

$$\frac{100\%}{2000} = \frac{12\%}{x}$$

Passo 3: Resolver a proporção

Multiplicando os meios pelos extremos:

$$100 \cdot x = 12 \cdot 2000$$

$$100x = 24.000$$

$$x = \frac{24.000}{100} = 240$$

O valor do aumento é de R\$ 240. Para encontrar o novo salário, somamos esse valor ao salário original:

$$2000 + 240 = 2240$$

Portanto, o novo salário será de R\$ 2.240.

Exemplo 5: Desconto Percentual Utilizando Regra de Três

Problema: Um produto custa R\$ 500 e tem um desconto de 25%. Qual será o preço final com o desconto?



Passo 1: Identificar as grandezas

- 100% → R\$ 500 (preço original)
- 25% → x (valor do desconto)

Passo 2: Montar a regra de três

Montamos a proporção para calcular o valor do desconto:

$$\frac{100\%}{500} = \frac{25\%}{x}$$

Passo 3: Resolver a proporção

Multiplicando os meios pelos extremos:

$$100 \cdot x = 25 \cdot 500$$

$$100x = 12.500$$

$$x = \frac{12.500}{100} = 125$$

O valor do desconto é R\$ 125. Para encontrar o preço final, subtraímos o valor do desconto do preço original:

$$500 - 125 = 375$$

Portanto, o preço final será de R\$ 375.



5. Questões

1) IBFC - 2024

Em uma indústria, 120 operários trabalham de manhã, 130 trabalham à tarde, 80 trabalham à noite. Contudo, 50% dos trabalhadores da manhã também trabalham à tarde; 30% dos trabalhadores da tarde também trabalham à noite; 80% dos trabalhadores da noite também trabalham a tarde e 70% dos trabalhadores da tarde também trabalham de manhã. Dito isso, assinale a alternativa correta.

- A) O total de trabalhadores no período da manhã é de 184**
- B) O total de trabalhadores no período da tarde é de 254**
- C) O total de trabalhadores no período da manhã é de 159**
- D) O total de trabalhadores no período da noite é de 140**
- E) O total de trabalhadores no período da tarde é de 221**

2) IBFC - 2024

Um corretor de imóveis, contratado por Joana, vende uma propriedade avaliada em R\$ 300.000,00, recebendo uma comissão de 10% sobre o valor total da venda. Além disso, a imobiliária cobra uma taxa de administração de 5% sobre a comissão do corretor.

O montante, em reais, que Joana receberá, deduzidos os valores da comissão do corretor e da taxa de administração será de:

- A) R\$ 270.000,00**
- B) R\$ 298.500,00**
- C) R\$ 268.500,00**
- D) R\$ 285.000,00**
- E) R\$ 255.000,00**

3) IBFC - 2024

Uma loja emprestou a mesma quantia de dinheiro a quatro clientes. Com o primeiro cliente, a loja obteve um lucro de 20%, enquanto com os três clientes restantes teve prejuízo de 10% em cada empréstimo.



O resultado geral, em termos de porcentagem, para essa loja considerando todos estes investimentos, foi de:

- A) -25,0%**
- B) -2,50%**
- C) -0,25%**
- D) -12,5%**
- E) -1,25%**

4) IBFC - 2024

Uma loja vende uma de suas camisetas por R\$ 85,00 cada e já com desconto de 15% do valor original.

O valor original dessa camiseta é:

- A) R\$ 100,00**
- B) R\$ 120,00**
- C) R\$ 150,00**
- D) R\$ 110,00**
- E) R\$ 180,00**

5) IBFC - 2024 - Auxiliar Técnico Industrial (IMBEL)/Sem Área (e mais 6 concursos)

Um agricultor plantou uma área retangular de terra com laranjeiras. Ele plantou 8 fileiras de laranjeiras, e em cada fileira, ele plantou 15 laranjeiras espaçadas igualmente. No entanto, devido a uma praga, 15% das laranjeiras morreram.

O número de laranjeiras que ainda restaram é de:

- A) 100**
- B) 102**
- C) 138**
- D) 95**
- E) 98**



Gabarito:

- 1) B
- 2) C
- 3) B
- 4) A
- 5) B